

急診分級 AI輔助系統

組別:第12組

組員:313615017 李求鎮

114481030 陳宏威

314704041 洪意婷

314612506 鍾弘浩

312704036 林懌岑

313593012 Vineeth Jacob 建國



常見問題

問題一：醫療人員負擔沉重

分流護理師須在30秒內判讀生命徵象並決定分級；救護員在通報時需雙手處置病患同時還要打字敘述病情。資訊量龐大但決策視窗極短，容易產生人為疏漏。

問題二：爭取救護時間就是爭取生命
從通報到院內資源備妥常超過30分鐘；醫院選擇失誤導致轉院，浪費黃金急救時間；缺乏即時的醫院量能資訊輔助決策。

問題三：現場輸入摩擦

救護員雙手在處置，沒空打字輸入結構化欄位



系統核心三大目標

1.可靠分級

對五大急重症依生命徵象與主訴給出ESI 等級與優先級

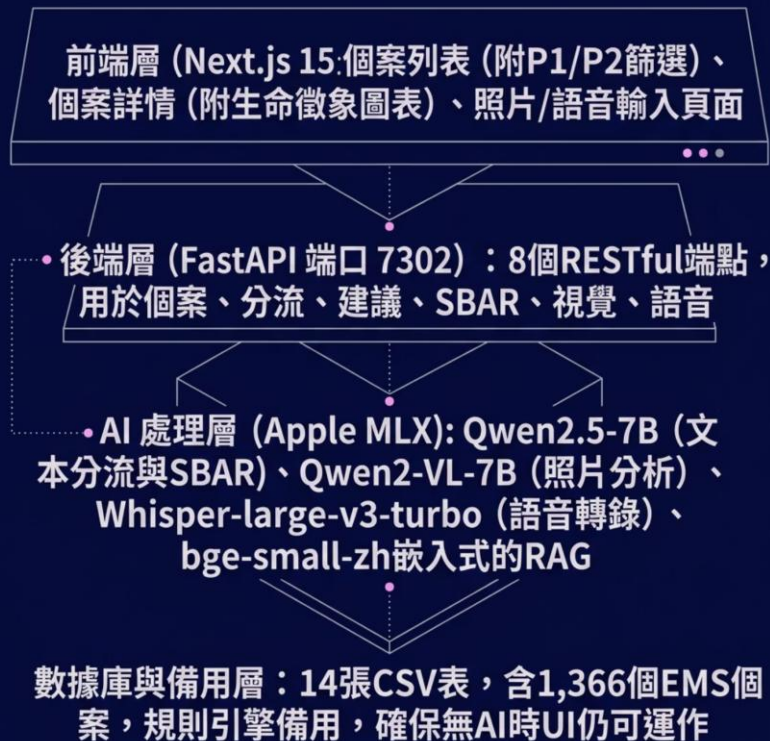
2.可解釋推薦

醫院推薦附自然語言理由：PCI能力、ICU 床位、距離、壅塞度

3.零摩擦輸入

支援文字、照片、語音三種方式，現場零打字即可完成分級

系統架構總覽



三層架構設計重點

- **前端**：Next.js 15，支援案件列表、詳情頁、多模態輸入
- **後端**：FastAPI 8 個 endpoint，冷門 port 避免 Docker 衝突
- **AI 層**：Apple MLX 加速，M4 16GB 同時載入三個 7B 模型
- **Fallback**：所有 AI 路徑均有規則引擎，無模型時仍可運作

三大 AI 核心功能



AI 分級助手

Qwen 7B + RAG 檢索
4 件相似案例，輸出
ESI 等級、P1/P2 優先
級、紅旗清單與臨床
推理，並標示來源。



AI 醫院推薦解釋

列出前 3 名推薦醫
院，每家附自然語言
解釋（ICU 床位數、
預估車程、壅塞
度），篩選依據含
PCI 能力與中風中心
等級。



AI SBAR 通報訊息

自動生成 S/B/A/R 四段
通報，仿終端機黑底綠
字格式，可直接複製貼
至院端 App / SMS /
Dashboard，省去救護
員打字時間。

五大急重症核心場景

病症	關鍵時間指標	現況挑戰	系統對應
STEMI（急性心肌梗塞）	FMC-to-device ≤ 90 分鐘	ECG 判讀 + PCI 醫院配對	AI 分級 + 醫院推薦
急性腦中風	Door-to-CT ≤ 25 分鐘	FAST 評估 + 中風中心選擇	AI 分級 + 醫院推薦
敗血症	1 小時 Bundle	早期辨識困難、症狀非典型	AI 分級 + SBAR
重大外傷	Door-to-OR ≤ 60 分鐘	外傷團隊預啟動	AI 分級 + 多模態輸入
OHCA（到院前心跳停止）	即時復甦	全生命徵象歸零，立刻啟動	AI 分級 + SBAR

多模態輸入



📷 照片分析 (Qwen2-VL)

上傳 JPG/PNG/WebP，
VLM 輸出場景描述、可見
紅旗、ESI 等級、疑似病
症、建議啟動 protocol 與
信心等級。

🎤 語音輸入 (Whisper +
Qwen 7B)

錄音後 Whisper-large-v3-
turbo 轉錄 (RTF ≈ 0.1 ，16
秒音檔僅 1.6 秒)，opencc
簡繁轉換，Qwen 萃取病患
資料並輸出分級。

✅ 實測案例：35 歲男性機車外傷，
正確給出 ESI 1 / P1 + Trauma
Team 啟動，列出 5 項紅旗。

技術棧與 RAG 知識庫

AI 模型（全本地部署）

模型	用途	大小
Qwen2.5-7B-4bit	文字分級、SBAR	5 GB
Qwen2-VL-7B-4bit	拍照場景分析	5 GB
Whisper-large-v3-turbo	中文語音辨識	1.5 GB

RAG 知識庫設計

- **Corpus**：5 個介入 Protocol（STEMI / Stroke / Sepsis / Trauma / OHCA）+ 約 200 件歷史 EMS 案例
- **Embedding**：BAAI/bge-small-zh-v1.5（約 100MB）
- **查詢策略**：疑似病症 + 主訴 + 生命徵象 → top-4 相似案例（ $\text{cosine} \geq 0.86$ ）
- **快取**：首次建索引約 30 秒，後續秒開

系統可靠性與法規遵循

Fallback 機制

每一條 AI 路徑均搭配規則引擎
Fallback，確保無模型環境中 UI 仍可完整展示。

AI 分級 Qwen 7B + RAG → 生命徵象閾值 決策樹	語音 / 拍照 Whisper + Qwen → keyword 配對 / 檔名 hint
---	--

SBAR / 推薦

Qwen 7B → 模板字串組裝

法規與資安對應

- **PIPA**：蒐集病患資料須有合法依據
- **TFDASaMD**：AI 輔助診斷需走醫材送審（Phase 4 目標）
- **傳輸中**：強制 TLS 1.3 + mTLS
- **儲存中**：AES-256 加密 + HSM 金鑰管理
- **幻覺風險**：所有 AI 輸出標示「需醫師覆核」，附 RAG 來源可追溯

總結：三大目標

1

可靠分級

五大急重症全數驗證通過，端到端 < 2 秒，qSOFA、紅旗自動標記。

2

可解釋推薦

醫院推薦附自然語言理由，RAG可展開4件相似案例，決策完全可追溯。

3

零摩擦輸入

文字、照片（Qwen2-VL）、語音（Whisper）三種輸入，拍張照、講一句話即可完成分級。

核心理念：AI 是輔助工具，醫師永遠是最終決策者。全本地部署，病患資料不出醫院內網。





Demo 演示： 完整工作流程

Step 1：案件列表與篩選

進入現場輸入 →

救護員打開系統，看到所有待分級案件的列表。

資料來源：老師提供的合成資料集（50 件，P1-P37）。點任一件進入 AI 分級與通報摘要。

支援按 P1/P2 優先級篩選，快速定位高風險患者。每筆案件顯示：

全部 P1 P2 STEMI 到院前心跳停止 敗血症/敗血性休克 疑似急性腦中風 重大外傷

• 案件編號與病症類型（STEMI、Stroke 等）

• ESI 等級與優先級標籤

• 患者基本資訊與主訴

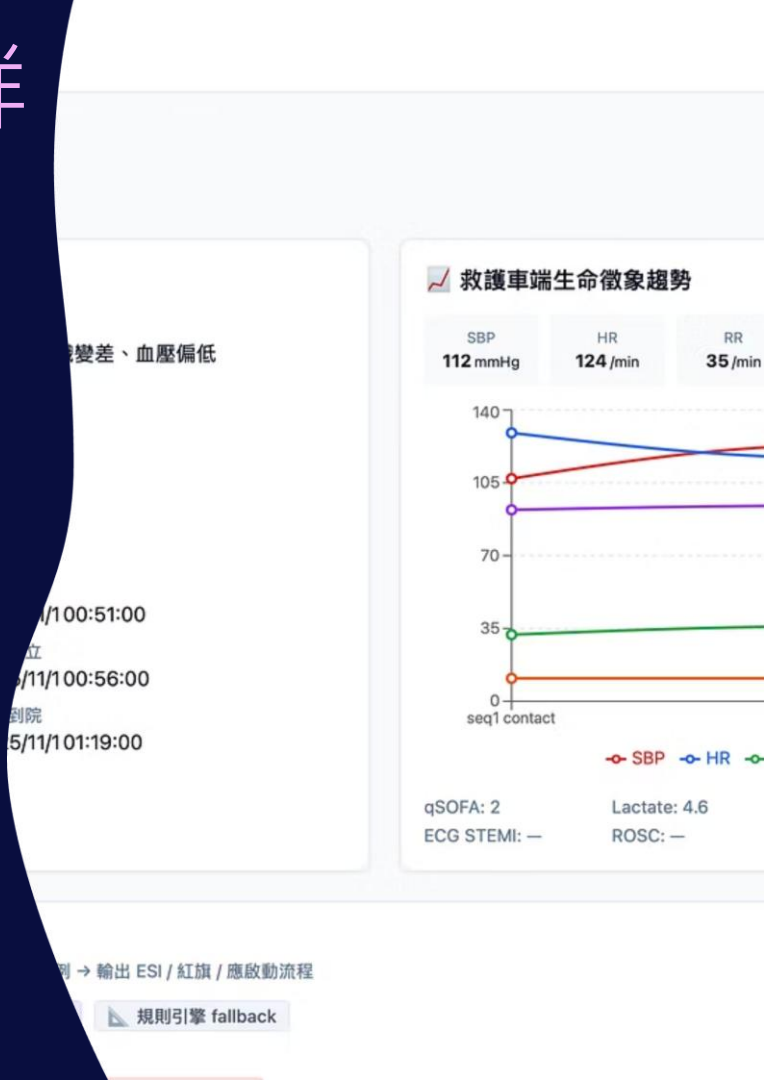
• 最後更新時間

案件代碼	病症類型	性別	主訴	收治醫院	通報時間	ACK
E0001356	STEMI	71 M	胸痛、冒冷汗或呼吸喘	中央大學附設醫院	4/30 下午 07:24	2 分
E0001356	STEMI	81 M	胸痛、冒冷汗或呼吸喘	中央大學附設醫院	4/30 下午 07:09	1 分
E0001356	敗血症/敗血性休克	70 M	發燒、意識變差、血壓偏低	河東綜合醫院	4/30 下午 06:18	4 分
E0001356	STEMI	52 F	胸痛、冒冷汗或呼吸喘	中央大學附設醫院	4/30 下午 06:07	2 分
E0001363	敗血症/敗血性休克	71 F	發燒、意識變差、血壓偏低	北城醫學中心	4/30 下午 06:05	1 分
E0001358	疑似急性腦中風	60 M	單側無力、口齒不清或意識改變	北城醫學中心	4/30 下午 03:30	5 分
E0001360	STEMI	70 M	胸痛、冒冷汗或呼吸喘	北城醫學中心	4/30 下午 03:30	4 分

Step 2：案件詳情與生命徵象

點擊案件後進入詳情頁，展示：

- 患者基本資訊（年齡、性別、病歷號）
- 生命徵象時序圖（HR、BP、SpO2、RR、Temp）
- qSOFA 評分與紅旗標記
- 當前 ESI 等級與優先級
- AI 分級理由與 RAG 相似案例



Step 3-1：多模態輸入 - 拍照分析

現場輸入 一鍵上傳，AI 自動分級

上傳一張照片或一段語音，系統會直接回傳病患狀態與分級建議。不需要事先建檔。



救護員可直接上傳患者傷口或症狀照片，Qwen2-VL 自動分析：

1. 選擇照片

- 場景描述與可見紅旗
- 疑似病症與 ESI 等級建議
- 建議啟動的 Protocol (Trauma Team、STEMI 等)
- 信心等級與注意事項

2. AI 場景分析結果

上傳照片後，這裡會顯示 Qwen2-VL 的分析。

Step 3-2：多模態 輸入 - 語音輸入

救護員按下錄音鍵，講述患者症狀。
Whisper 自動轉錄，Qwen 萃取關鍵
資訊：

- 語音轉文字（RTF $\approx$ 0.1，16秒音檔僅1.6秒）
- 自動提取患者資料、主訴、生命徵象
- 輸出 ESI 等級與優先級
- 無需雙手打字，現場即可完成分級



Step 4：確認語音結果與分級

語音輸入後，系統會自動輸出：

- 1 轉錄文字與提取的患者資訊
- 2 AI 分級結果
(ESI 等級、P1/P2 優先級)
- 3 紅旗清單與臨床推理
- 4 建議啟動的 Protocol
- 5 可信度與需醫師覆核提示

與分級建議。不需要事先建檔。

2. AI 語音轉錄 + 分級

🗣️ Whisper 轉錄

通報，35歲男性，機車痾狀、安全島左大腿開放性骨折大量出血，腹部、壓克，心跳130，呼吸端◆預計18分鐘到

🔍 萃取出的病患資料

年齡: 35

主訴: 通報，35歲男性，機車痾狀、安全島左大腿開放性骨折大量出血，腹部顯休克，心跳1

疑似病症: 重大外傷

ESI 1

P1

Trauma Team / 外傷團隊

▶ 紅旗

意識變化

低血壓 / 休克

出血

骨折

🧠 推理

從描述中辨識疑似 重大外傷；偵測到的骨折。

▶ 📄 RAG 檢索結果 (4 筆)

Step 5：AI SBAR 通報與醫院推薦

系統會自動生成SBAR通報訊息與醫院推薦：

AI SBAR 通報訊息

- 仿終端機黑底綠字格式
- S（Situation）：患者基本資訊與主訴
- B（Background）：相關病史與生命徵象
- A（Assessment）：AI分級結果與紅旗
- R（Recommendation）：建議啟動

Protocol

- 可直接複製貼至院端 App / SMS /
Dashboard

醫院推薦

- 列出前3名推薦醫院
- 每家附自然語言解釋（ICU
床位、預估車程、壅塞度）
- 篩選依據含PCI能力、中風
中心等級、距離

Step 6：AI 分級與醫院推薦詳情

AI 分級詳情

- ESI 等級與優先級（P1/P2）
- 紅旗清單（qSOFA、FAST、Trauma Bundle 等）
- 臨床推理與決策依據
- RAG 檢索的 4 件相似案例
- 信心等級與需醫師覆核提示

醫院推薦詳情

- 每家醫院的詳細資訊（名稱、地址、距離）
- 相關能力（PCI、中風中心等級、ICU 床位）
- 預估車程與當前壅塞度
- 推薦理由與替代方案

Demo 總結：完整工作流程

1. 案件列表 → 快速瀏覽所有待分級案件，按優先級篩選
2. 案件詳情 → 查看患者基本資訊與生命徵象時序圖
3. 多模態輸入 → 文字、拍照、語音三種方式任選
4. AI 分級 → 秒級輸出 ESI 等級、紅旗、臨床推理
5. SBAR 通報 → 自動生成可複製的通報訊息
6. 醫院推薦 → 列出前 3 名推薦醫院與詳細理由

核心優勢

1. 端到端 < 2 秒，決策完全可追溯
2. 零摩擦輸入，現場無需打字
3. 所有 AI 輸出均標示「需醫師覆核」
4. 全本地部署，病患資料不出醫院內網

團隊分工表

角色	學號 / 系所 / 姓名	主要任務
 簡報與報告	313615017 環境工程學系碩二 李求鎮	製作簡報、彙整故事線、上台 demo、回答評審問題
 後端架構與資料層	114481030 人社系大一 陳宏威	FastAPI 骨架、CSV 載入、案件查詢 API、CORS / port 設計
 LLM + Prompt 工程	314704041 工業工程管理系碩一 洪意婷	Qwen 7B 包裝、prompt 模板設計、JSON 解析、規則引擎 fallback
 RAG 知識庫設計	314612506 土木工程碩一 鍾弘浩	Corpus 設計（5 個 protocol + 200 件歷史案例）、bge embedding 索引建立、查詢策略、cache 機制
 前端 UI / UX	312704036 工業工程管理系碩三 林懌岑	Next.js App Router、案件列表 / 詳情頁、生命徵象 recharts、SBAR 終端機風格、/intake 多模態頁
 多模態整合（Vision + Audio）	313593012 ICST Vineeth Jacob 建國	Qwen2-VL 拍照分析、Whisper 語音轉錄、opencv 繁簡處理、MediaRecorder 錄音、檔案上傳流程

THE END

THANK YOU FOR LISTENING